Сиразетдинов Рустем Дамирович

РТУ МИРЭА, Прикладная математика и информатика, 2 курс
https://github.com/va9abond
avesirazetdinov@gmail.com
+7 (917) 774–59–97

(1) Расскажите, пожалуйста, где и на каком направлении вы учитесь? На каком вы сейчас курсе, год выпуска и какой у вас средний балл?

Меня зовут Сиразетдинов Рустем. Я студент-математик 2 курса направления прикладная математика и информатика (профиль - математическое моделирование и вычислительная математика). Год выпуска - 2028. Мой средний балл по профильным предметам близок к 5. Почти по всем предметам я имею оценку *отлично* , лишь по дискретной математике (семестр 2) я получил оценку *хорошо*. Я вкладываю огромное количество усилий в свое образование, поэтому, без ложной скромности, могу считать себя одним из лучших студентов своего потока.

(2) Какими языками программирования и математическими пакетами (Python, C++, MATLAB, Mathematica, Maple, Julia, R) вы владеете? Что из этого вы использовали в учебных или собственных проектах?

Я наиболее силен в языках C, C++ и Julia. С моими проектами можно ознакомиться по ссылке: (вставлю ссылку позже). Там можно найти учебные проекты и проекты *для себя*. Дополнительно я обучаюсь в Школе 21 на направлении *Разработка/Backend*, где пишу на C (ссылка на проекты вставлю здесь позже).

Я считаю, что любой язык программирования - это инструмент, часто не сложный в освоении, он должен выбираеться как наиболее выразительный для каждой отдельной задачи, поэтому у меня нет особых предпочтений в них, я с радостью выучу любой из них, если это поможет мне в реализации идей.

(3) Какие разделы математики и физики вы знаете лучше всего и применяли в реальных задачах (например, численные методы, дифференциальные уравнения, линейная алгебра, матфизика, механика)?

Я считаю математику своей сильной стороной. Пока другие студенты сбегают в программирование из-за сложности математики, я остаюсь предан ей. Возможно, по этой же причене в моем университете редко встречаются преподаватели предлагающие проекты связанные с математикой. Лично у меня есть лишь один такой проект. Его тема: ускорение сходимости последовательностей. Моя задача заключалась в том, чтобы представить обзор алгоритма экстраполяции Левина, т.е. основываясь на исходных статьях Левина, Зиди, Хомейера, я должен был подготовить подробный отчет по алгоритму экстраполяции и его вариантам. Сложность заключалась в том, чтобы восстановить пропущенные в исходных статьях шаги доказательств и облегчить язык статей для их лучшего понимания.

Своей слабой стороной я считаю низкий уровень знания физики. Среди предметов в университете физики пока еще не было, ожидается механика и электродинамика на 3 курсе. В свою же очередь, я всегда любил физику и участвовал в олимпиадах по физике в школе. Я готов вытянуть любой из ее разделов на нужный уровень.

(4) Помимо этого математического проекта, есть ли у вас другие учебные или личные проекты (например, численное решение уравнений, моделирование, обработка данных, написание библиотек на C++/Julia)? Если да — кратко опишите вашу роль и результат.

Моей гордостью среди всего, что я писал на C++, я считаю реализацию map, linked_list в стиле MSVC. Эти проекты нельзя назвать серьезными, но я вложил в них много усилий и получил много ценного опыта во время их написания. Роль - разработчик (единственный, т.к. это мои личные проекты). Итог - хорошие учебные копии контейнеров.

(5) Работаете ли вы в Linux (какие дистрибутивы), используете ли Git, системы сборки (CMake/Make), отладчики (gdb, lldb) или профилировщики?

Я использую GNU/Linux как свою основную операционную систему, а конкретно EndeavourOS. У меня нет никаких проблем с использованием любого из дистрибутивов GNU/Linux. Git и Make мои добрые друзья в любом из проектов. Как раз в данный момент учусь пользоваться отладчиком gdb.

(6) Были ли у вас научные доклады, участие в конференциях (студенческих или научных), публикации или олимпиады по математике/программированию? Даже если без дипломов — сам опыт выступления важен.

У меня нет опыта участия в конференциях и нет никаких публикаций. Ранее я участвовал в соревнованиях по спортивному программированию, но это не более чем просто хобби.

(7) Какой у вас уровень английского языка (чтение научных статей, переписка, устная речь)? Сдавали ли какой-либо экзамен (TOEFL, IELTS)?.

Я свободно читаю документацию или технические сайты на английском языке. Чтение научных статей дается сложнее - без переводчика бывает не обойтись, из-за обилия терминов, которые не всегда совпадают с привычными русскоязычными вариантами. Могу вести переписку и устный разговор на несложные темы. Экзамены я не сдавал.

(8) Расскажите о каком-нибудь случае, когда вы столкнулись с трудной математической или алгоритмической задачей (учебной, олимпиадной или из проекта) и самостоятельно нашли способ её решить. Что это была за задача и каков был ваш подход?

Например, совсем недавно мне встретилась в домашней работе про дифференциальным уравнениям задача. Мне нужно было нарисовать траектории автономной системы на фазовой плоскости. Я несколько раз штурмовал задачу, в конечном итоге, я все же решил эту задачу. И в процессе решения я ввел для себя понятие *ось(кривая) экстремумов* - эта прямая (или кривая), на которой лежат экстремумы фазовых траекторий. Тогда оно оказалось важном понятием, которое помогло мне правильно проанализировать и изобразить вид фазовых траекторий.

Другой пример, из недавнего проекта Школы 21. Мне нужно было реализовать структуру матрицы и базовую алгебру над ними. По моему скромному опыту, самая сложная задача в разработке программного обеспечения - это продумывание его архитектуры (API design): то, как компоненты программного обеспечения будут взаимодействовать между собой, как сделать максимально простые и гибкие пайплайны для общения с внешними библиотеками, причем так чтобы все это было покрыто простым и понятным интерфейсом. Предложенный авторами интерфейс мне совершенно не нравился из-за отсутствия гибкости. Еще одна проблема была связана с огромным количеством проверок входных данных, которые, как и любое ветвление, замедляли код. Путем проб и ошибок, долгих обсуждений вариантов с ИИ я пришел, как мне кажется, к хорошему решению.

(9) Какое лабораторное или специализированное ПО вы использовали (например, Wolfram Mathematica, Maple, MATLAB/Simulink, COMSOL, Ansys, LabVIEW, Jupyter, системы компьютерной вёрстки (LaTeX) или другое)? Для техника/стажёра в НИИ это бывает важно.

Был опыт работы работы с блокнотами Jupyter. Wolfram|Alpha (но не Wolfram Mathematica) - мой хорший друг. Отлично владею версткой в системе Latex, которая уже давно стала мне гораздо ближе чем MS Word или Google Docs.

(10) Как вы организуете свою работу над сложной задачей, которая не решается за один день? Например, как планируете время, фиксируете промежуточные результаты, работаете с ошибками?

Если я встречаю действительно сложную задачу, то решаю ее так: в первом подходе я могу мусолить задачу довольно долго, пытаясь взять ее силой (техникой). Если задача не решилась, то я откладываю ее. Возвращаясь к задаче снова, я уже пытаюсь взять ее идейно (т.е. подключаю все свою лень и смекалку, чтобы придумать решение не в лоб). Суть в том, чтобы вернуться к задаче несколько раз, каждый раз пытаясь пройти по новому пути. Стараюсь не сидеть за задачей до посинения, хотя случается и такое. Если задача не берется со 2-3 идейной попытки, то я обращаюсь к преподавателю или к всезнающему (т.е. к ИИ).

(11) Есть ли у вас опыт работы в команде над научным или инженерным проектом (учебным, в Школе 21 или ещё где-то)? Если да, то какую роль вы обычно брали на себя?

Я работал над несколькими командными проектами в Школе 21. Был тимлидом и главным разработчиком. Роль тимлида включала в себя организацию всего процесса разработки и взаимодействия между разработчиками. Я понял, что занятие орг. вопросами мне не близко. Гораздо большее мне откликается написание кода - непосредственная работа над самим проектом, когда я подходить к решению творчески, придумывать нестандартные и максимально эффективные решения. Таким образом, сейчас для меня наиболее близка роль исполнителя задач.

(12) Почему вы хотите работать именно в научно-исследовательском институте (а не в коммерческой разработке)? И какие у вас амбиции в профессиональном плане?

Меня всегда поражали своей гениальностью машины, самолеты, подводные и надводные корабли, Большой Адронный Коллайдер, ракеты и компьютеры - те вещи, которые состоят из бесчисленного количества деталей и приборов, работающих друг с другом слаженно и вместе составляющих сложные удивительные системы. И со школьных времен моей мечтой было - стать выдающимся математиком, чтобы внести свой вклад в создание таких же сложных и полезных для человечества механизмов.

Через 5-6 лет я рассчитываю стать опытным и уверенным специалистом. Через 7-10 лет - ключевым ведущим сотрудников в компании и специалистом топ-уровня через 14-19 лет. И в далеком будущем хотел бы создать собственное конструкторское бюро.